

Đại Học Quốc Gia TP.HCM

Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

Vietnam National University - HCMC

Ho Chi Minh City University of Technology

Faculty of Computer Science and Engineering

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Course Syllabus

1. Thông tin về học phần (Course information)

1.1. Thông tin tổng quan (General information)

- Tên học phần: **Mạng máy tính nâng cao**
Course title: Advanced Computer Networks
- Mã học phần (Course ID): **CO3047**
- Số tín chỉ (Credits): **3 (ETCS: 6)**
- Học kỳ áp dụng (Applied from semester): **20221**
- Tổ chức học phần (Course format):

Hình thức học tập (Teaching/study type)	Số tiết/giờ (Hours)	Số tín chỉ (Credits)	Ghi chú (Notes)
Lý thuyết (LT) (Lectures)	30		
Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) (Tutorial)	0		
Thí nghiệm (TNg)/Thực tập xưởng (TT) (Labs/Practices)	30		
Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) (Projects)	0		
Tự học (Self-study)	90		
Khác (Others)	0		
Tổng cộng (Total)	122.33	3	

- Tỷ lệ đánh giá và hình thức kiểm tra/thi (Evaluation form & ratio)

Hình thức đánh giá (Evaluation type)	Tỷ lệ (Ratio)	Hình thức (Format)	Thời gian (Duration)
Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) (Tutorial)			
Thí nghiệm (Labs/Practices)	10%		
Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) (Projects)	20%		
Kiểm tra (Midterm Exam)	20%	Trắc nghiệm (Multiple choice (MCQ))	50 phút (minutes)
Thi (Final Exam)	50%	Trắc nghiệm và tự luận (MCQ & Constructed response)	90 phút (minutes)
Tổng cộng (Total)	100%		



1.2. Điều kiện tiên quyết (*Prerequisites*)

HT/KN: Recommended, TQ: Prereq, SH: Coreq

Mã học phần (Course ID)	Tên học phần (Course title)	Tiên quyết (TQ)/song hành (SH) (Prerequisite - Prereq/Co - requisite - Coreq)
----------------------------	--------------------------------	--

1.3. Học phần thuộc khối kiến thức (*Knowledge block*)

- Kiến thức giáo dục đại cương (*General education*)
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (*Professional education*)
 - Kiến thức cơ sở ngành (*Foundation*)
 - Kiến thức ngành (*Major*)
 - Kiến thức chuyên ngành (*Specialty*) ☒
 - Kiến thức Tốt nghiệp (*Graduation*) ☒

1.4. Đơn vị phụ trách (Khoa/Bộ môn) (*Unit in-charge*)

Bộ môn / Khoa phụ trách (<i>Department</i>)	Hệ Thống và Mạng Máy Tính - Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính (<i>Faculty of Computer Science and Engineering</i>)
Văn phòng (<i>Office</i>)	Nhà A3
Điện thoại (<i>Phone number</i>)	(08) 38647256 (Ext: 5847)
Giảng viên phụ trách (<i>Lecturer in-charge</i>)	Nguyễn Cao Đạt
E-mail	dat@hcmut.edu.vn

2. Mô tả học phần (*Course description*)

Nội dung môn học là những kiến thức và kỹ năng của những chủ đề nâng cao được lựa chọn trong mạng máy tính và các chủ đề nghiên cứu liên quan hiện nay như là: mạng MPLS, mạng đa phương tiện, mạng không dây di động, thiết kế hạ tầng mạng, quản lý mạng, ..

This subject are knowledge and skills of selected advanced topics in computer networks and current related research topics such as MPLS networking, multimedia networking, wireless mobile networking, network infrastructure design, network configuration and management, ..

3. Giáo trình và tài liệu học tập (*Course materials*)

Sách, Giáo trình chính:

- [1] "Computer Networking: A Top-Down Approach, Featuring the Internet", 6th Edition, James Kurose and Keith Ross, Addison-Wesley Pub Co, 2012.
- [2] "A Practical Guide to Advanced Networking", 3rd Edition, Jeffrey S. Beasley, Pearson Certification, 2012
- [3] "MPLS Fundamentals", 1st Edition, Luc De Ghein, Cisco Press, 2007.
- [4] "Top Down Network Design", 3rd Edition, Priscilla Oppenheimer, Cisco Press, 2011.
- [5] "Network Management, Concepts and Practice: A Hands-on Approach", J. Richard Durke, Prentice Hall, 2004.

Textbooks, Main Curriculum:

- [1] "Computer Networking: A Top-Down Approach, Featuring the Internet", 6th Edition, James Kurose and Keith Ross, Addison-Wesley Pub Co, 2012.
- [2] "A Practical Guide to Advanced Networking", 3rd Edition, Jeffrey S. Beasley, Pearson Certification, 2012
- [3] "MPLS Fundamentals", 1st Edition, Luc De Ghein, Cisco Press, 2007.
- [4] "Top Down Network Design", 3rd Edition, Priscilla Oppenheimer, Cisco Press, 2011.
- [5] "Network Management, Concepts and Practice: A Hands-on Approach", J. Richard Durke, Prentice Hall, 2004.

4. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi (*Goals and Learning outcomes*)

4.1. Mục tiêu của học phần (*Course goals*)

Cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng nâng cao trong mạng máy tính nhằm phục vụ cho luận văn tốt nghiệp và công việc trong tương lai.

Provide to Student advanced knowledge and skill in computer networks for final project and future work.



4.2. Chuẩn đầu ra học phần (*Course learning outcomes*)

L.O.1 - Mô tả được các khái niệm liên quan đến các chủ đề nâng cao về mạng máy tính; nhận biết được các vấn đề liên quan đến công việc thiết kế và quản lý mạng

(Describe concepts related to advanced topics in computer networking; Identify problems related to network design and management)

L.O.1.1 - Mô tả được các khái niệm cơ bản về mạng máy tính như giao thức, bộ giao thức, cấu trúc mạng, điều khiển lỗi, điều khiển dòng, điều khiển tắc nghẽn, v.v.

(Describe the basic concepts of computer networks. Such as protocol, protocols suite, network structure, error control, flow control, congestion control, ...)

L.O.1.2 - Mô tả được các khái niệm liên quan đến mạng MPLS và kỹ thuật lưu thông MPLS

(Describe concepts related to MPLS and MPLS traffic engineering)

L.O.1.3 - Mô tả được các khái niệm liên quan đến mạng đa phương tiện và kiến trúc Internet đáp ứng chất lượng dịch vụ (QoS)

(Describe concepts related to multimedia network and Internet multimedia architecture to meet quality of service (QoS))

L.O.1.4 - Mô tả được các khái niệm liên quan đến các mạng không dây di động gồm mạng cục bộ không dây, mạng di động, IP di động, ..

(Describe concepts related to mobile wireless networks including wireless LAN, cellular network, Mobile IP, ...)

L.O.1.5 - Nhận biết được các vấn đề liên quan đến công việc thiết kế mạng

(Identify issues related to network design)

L.O.1.6 - Nhận biết được các vấn đề liên quan đến công việc quản lý mạng

(Identify issues related to configuration and network management)

L.O.2 - Ứng dụng các tài liệu thực hành để thao tác trên một số thiết bị và công cụ liên quan đến các chủ đề nâng cao của mạng máy tính

(Application of hands-on materials to operate on a number of devices and tools related to advanced topics of computer networking)

L.O.2.1 - Cài đặt và cấu hình mạng cục bộ cơ bản

(Install and configure basic LAN)

L.O.2.2 - Cài đặt và cấu hình mạng MPLS

(Install and configure MPLS network)

L.O.2.3 - Cài đặt và cấu hình mạng đa phương tiện

(Install and configure multimedia network)

L.O.2.4 - Cài đặt và cấu hình mạng không dây di động

(Install and configure wireless network)

L.O.3 - Thiết kế các loại mạng máy tính với quy mô khác nhau và triển khai giải pháp cấu hình và quản lý mạng tương ứng

(Design computer networks of different sizes and implement corresponding network management and configuration solutions)

L.O.3.1 - Thiết kế hạ tầng mạng đáp ứng các yêu cầu cho trước

(Design network to meet the requirements)

L.O.3.2 - Cấu hình và quản lý mạng đáp ứng các yêu cầu cho trước

(Network configuration and management to meet the requirements)

L.O.4 - Tổ chức làm việc theo nhóm để giải quyết bài toán

(Organize group work to solve problems)

L.O.4.1 - Tổ chức làm việc theo nhóm để thực hiện bài tập lớn

(Organize work group to solve assignments)

L.O.5 - Nhận biết được nhu cầu của việc phát triển nghề nghiệp liên tục

(Recognizing the need for continuous professional development)

L.O.5.1 - Nhận thức được sự thay đổi rất nhanh về công nghệ trong lĩnh vực điện toán nói chung và mạng máy tính nói riêng. Để đáp ứng được sự thay đổi này, một người làm trong lĩnh vực mạng máy tính phải cập nhật kiến thức liên tục và suốt đời.

(Be ware of the rapid change in general computing technology and network computers in particular; and to keep up-to-date with new technologies networking to update their knowledge continuously)



5. Phương thức giảng dạy và học tập (Teaching and assessment methods)

5.1. Phương thức giảng dạy (Teaching methods)

STT (No.)	Phương thức giảng dạy (Teaching methods)
1	Phương pháp học tập tích hợp (Blended learning)

5.2. Phương pháp giảng dạy (Teaching activities)

Loại hoạt động (Assessment methods)	Tên loại hoạt động (Components activities)	Nội dung (Content)
EXM-Thi cuối kỳ (Final exam)	A.O.1 - Thi (Exam)	Thi (Exam)
TES-Kiểm tra giữa kỳ (Midterm exam)	A.O.2 - Kiểm tra (Test)	Kiểm tra (Test)
AIC-Hoạt động trong lớp (Activity in class)	A.O.3 - Thực hành (Lab)	Thực hành (Lab)
GPI-Project nhóm (Group project)	A.O.4 - Bài tập lớn (Assignment)	Bài tập lớn (Assignment)

5.3. Hình thức đánh giá (Assessment methods)

Chuẩn đầu ra chi tiết (Learning outcome)	Hoạt động đánh giá (Evaluation activities)
L.O.1.1-Mô tả được các khái niệm cơ bản về mạng máy tính như giao thức, bộ giao thức, cấu trúc mạng, điều khiển lỗi, điều khiển dòng, điều khiển tắc nghẽn, v.v. (Describe the basic concepts of computer networks. Such as protocol, protocols suite, network structure, error control, flow control, congestion control, ..)	A.O.1-Thi (Exam) A.O.2-Kiểm tra (Test) A.O.3-Thực hành (Lab)
L.O.1.2-Mô tả được các khái niệm liên quan đến mạng MPLS và kỹ thuật lưu thông MPLS (Describe concepts related to MPLS and MPLS traffic engineering)	A.O.1-Thi (Exam) A.O.2-Kiểm tra (Test) A.O.3-Thực hành (Lab)
L.O.1.3-Mô tả được các khái niệm liên quan đến mạng đa phương tiện và kiến trúc Internet đáp ứng chất lượng dịch vụ (QoS) (Describe concepts related to multimedia network and Internet multimedia architecture to meet quality of service (QoS))	A.O.1-Thi (Exam) A.O.2-Kiểm tra (Test) A.O.3-Thực hành (Lab)
L.O.1.4-Mô tả được các khái niệm liên quan đến các mạng không dây di động gồm mạng cục bộ không dây, mạng di động, IP di động, .. (Describe concepts related to mobile wireless networks including wireless LAN, cellular network, Mobile IP, ..)	A.O.1-Thi (Exam) A.O.2-Kiểm tra (Test) A.O.3-Thực hành (Lab)
L.O.1.5-Nhận biết được các vấn đề liên quan đến công việc thiết kế mạng (Identify issues related to network design)	A.O.1-Thi (Exam) A.O.3-Thực hành (Lab) A.O.4-Bài tập lớn (Assignment)
L.O.1.6-Nhận biết được các vấn đề liên quan đến công việc quản lý mạng (Identify issues related to configuration and network management)	A.O.1-Thi (Exam) A.O.3-Thực hành (Lab) A.O.4-Bài tập lớn (Assignment)
L.O.2.1-Cài đặt và cấu hình mạng cục bộ cơ bản (Install and configure basic LAN)	A.O.1-Thi (Exam) A.O.2-Kiểm tra (Test) A.O.3-Thực hành (Lab)
L.O.2.2-Cài đặt và cấu hình mạng MPLS (Install and configure MPLS network)	A.O.1-Thi (Exam) A.O.2-Kiểm tra (Test) A.O.3-Thực hành (Lab)
L.O.2.3-Cài đặt và cấu hình mạng đa phương tiện (Install and configure multimedia network)	A.O.1-Thi (Exam) A.O.2-Kiểm tra (Test) A.O.3-Thực hành (Lab)
L.O.2.4-Cài đặt và cấu hình mạng không dây di động (Install and configure wireless network)	A.O.1-Thi (Exam) A.O.2-Kiểm tra (Test) A.O.3-Thực hành (Lab)



Chuẩn đầu ra chi tiết (<i>Learning outcome</i>)	Hoạt động đánh giá (<i>Evaluation activities</i>)
L.O.3.1-Thiết kế hạ tầng mạng đáp ứng các yêu cầu cho trước (<i>Design network to meet the requirements</i>)	A.O.1-Thi (<i>Exam</i>) A.O.3-Thực hành (<i>Lab</i>) A.O.4-Bài tập lớn (<i>Assignment</i>)
L.O.3.2-Cấu hình và quản lý mạng đáp ứng các yêu cầu cho trước (<i>Network configuration and management to meet the requirements</i>)	A.O.1-Thi (<i>Exam</i>) A.O.3-Thực hành (<i>Lab</i>) A.O.4-Bài tập lớn (<i>Assignment</i>)
L.O.4.1-Tổ chức làm việc theo nhóm để thực hiện bài tập lớn (<i>Organize work group to solve assignments</i>)	A.O.1-Thi (<i>Exam</i>) A.O.3-Thực hành (<i>Lab</i>) A.O.4-Bài tập lớn (<i>Assignment</i>)
L.O.5.1-Nhận thức được sự thay đổi rất nhanh về công nghệ trong lĩnh vực điện toán nói chung và mạng máy tính nói riêng. Để đáp ứng được sự thay đổi này, một người làm trong lĩnh vực mạng máy tính phải cập nhật kiến thức liên tục và suốt đời. (<i>Be ware of the rapid change in general computing technology and network computers in particular, and to keep up-to-date with new technologies networking to update their knowledge continuously</i>)	A.O.1-Thi (<i>Exam</i>) A.O.4-Bài tập lớn (<i>Assignment</i>)

5.4. Hướng dẫn cách học (*Study guidelines*)

Tham gia đầy đủ các giờ học lý thuyết trên lớp. Các giờ thực hành/thí nghiệm là bắt buộc. Tỷ lệ đánh giá các thành phần của môn học như sau:

- Bài tập lớn: 20%
- Thí nghiệm: 10%
- Kiểm tra giữa kỳ: 20%
- Thi cuối kỳ: 50%

Điều kiện dự thi: Sinh viên phải hoàn thành bài tập lớn mới có thể dự thi.

Attend fully every hour of theory classes. All practical classes are mandatory. The percentages of each portion of the class are as followed:

- *Assignment: 20%*
- *Practical: 10%*
- *Midterm Exam: 20%*
- *Final Exam: 50%*

Exam prerequisite: Student must complete the assignments to attend the exam.

6. Nội dung chi tiết của học phần (*Course content*)

L.O. Chuẩn đầu ra chi tiết (*Detailed learning outcomes*)

A. Hoạt động đánh giá (*Assessment activity*)

Lec. Hoạt động dạy Giảng viên (*Lecturer*)

Stu. Hoạt động học Sinh viên (*Student*)

Buổi (<i>Session</i>)	Nội dung (<i>Content</i>)	Hoạt động dạy và học (<i>Lecturing</i>)
----------------------------	-----------------------------	---



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
1 Tuần 1,2	Tổng quan về mạng máy tính (<i>Networks overview</i>)	- L.O.1.1 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] - Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp (<i>Teaching and discussing in class</i>) - Stu: Đọc sách, tìm hiểu trên Internet Thực hành trên lớp (<i>Read books, learn on the Internet Practice in class</i>) - L.O.2.1 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] - Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp (<i>Teaching and discussing in class</i>) - Stu: Đọc sách, tìm hiểu trên Internet Thực hành trên lớp (<i>Read books, learn on the Internet Practice in class</i>)
2 Tuần 3,4	Mạng MPLS (<i>MPLS network</i>)	- L.O.2.2 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] - Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp (<i>Teaching and discussing in class</i>) - Stu: Đọc sách, tham khảo các bài báo liên quan, tìm hiểu trên Internet Thực hành trên lớp (<i>Read books, refer to related articles, find out on the Internet Practice in class</i>) - L.O.1.2 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] - Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp (<i>Teaching and discussing in class</i>) - Stu: Đọc sách, tham khảo các bài báo liên quan, tìm hiểu trên Internet Thực hành trên lớp (<i>Read books, refer to related articles, find out on the Internet Practice in class</i>)
3 Tuần 5,6	Mạng đa phương tiện (<i>Multimedia networking</i>)	- L.O.1.3 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] - Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp (<i>Teaching and discussing in class</i>) - Stu: Đọc sách, tham khảo các bài báo liên quan, tìm hiểu trên Internet Thực hành trên lớp (<i>Read books, refer to related articles, find out on the Internet Practice in class</i>) - L.O.2.3 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] - Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp (<i>Teaching and discussing in class</i>) - Stu: Đọc sách, tham khảo các bài báo liên quan, tìm hiểu trên Internet Thực hành trên lớp (<i>Read books, refer to related articles, find out on the Internet Practice in class</i>)
4 Tuần 7,8	Các mạng không dây di động (<i>Wireless Mobile networks</i>)	- L.O.1.4 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] - Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp (<i>Teaching and discussing in class</i>) - Stu: Đọc sách, tham khảo các bài báo liên quan, tìm hiểu trên Internet Thực hành trên lớp (<i>Read books, refer to related articles, find out on the Internet Practice in class</i>) - L.O.2.4 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] - Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp (<i>Teaching and discussing in class</i>) - Stu: Đọc sách, tham khảo các bài báo liên quan, tìm hiểu trên Internet Thực hành trên lớp (<i>Read books, refer to related articles, find out on the Internet Practice in class</i>)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
5 Tuần 9,10,11	Thiết kế mạng (Network design)	- L.O.4.1 [A.O.1 , A.O.3 , A.O.4] - Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp (Teaching and discussing in class) - Stu: Đọc sách, tham khảo các bài báo liên quan, tìm hiểu trên Internet Thực hành trên lớp (Read books, refer to related articles, find out on the Internet Practice in class) - L.O.1.5 [A.O.1 , A.O.3 , A.O.4] - Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp (Teaching and discussing in class) - Stu: Đọc sách, tham khảo các bài báo liên quan, tìm hiểu trên Internet Thực hành trên lớp (Read books, refer to related articles, find out on the Internet Practice in class) - L.O.3.1 [A.O.1 , A.O.3 , A.O.4] - Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp (Teaching and discussing in class) - Stu: Đọc sách, tham khảo các bài báo liên quan, tìm hiểu trên Internet Thực hành trên lớp (tạm)
6 Tuần 12, 13	Quản lý mạng (Network management)	- L.O.4.1 [A.O.1 , A.O.3 , A.O.4] - Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp (Teaching and discussing in class) - Stu: Đọc sách, tham khảo các bài báo liên quan, tìm hiểu trên Internet Thực hành trên lớp (Read books, refer to related articles, find out on the Internet Practice in class) - L.O.1.6 [A.O.1 , A.O.3 , A.O.4] - Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp (Teaching and discussing in class) - Stu: Đọc sách, tham khảo các bài báo liên quan, tìm hiểu trên Internet Thực hành trên lớp (Read books, refer to related articles, find out on the Internet Practice in class) - L.O.3.2 [A.O.1 , A.O.3 , A.O.4] - Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp (Teaching and discussing in class) - Stu: Đọc sách, tham khảo các bài báo liên quan, tìm hiểu trên Internet Thực hành trên lớp (Read books, refer to related articles, find out on the Internet Practice in class)
7 Tuần 14, 15	Các chủ đề khác (Other topics)	- L.O.5.1 [A.O.1 , A.O.4] - Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp (Teaching and discussing in class) - Stu: Tham khảo các bài báo liên quan, tìm hiểu trên Internet (Refer to related articles, research on the Internet)

7. Yêu cầu khác về học phần (Other course requirements and expectations)

8. Biên soạn và cập nhật đề cương (Editing information)

- Đề cương được biên soạn vào năm học học kỳ (Syllabus edited in year-semester): **20221**
- Đề cương được chỉnh sửa lần thứ (Editing version): **DCMH.CO3047.2.1**
- Nội dung được chỉnh sửa, cập nhật, thay đổi ở lần gần nhất (The latest editing content): -- --



TRƯỞNG KHOA
(Dean)

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
(Head of Department)

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 9 năm 2022
HCM City, September 4 2022
CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG
(Lecturer in-charge)